PETUNJUK PRAKTIKUM #1

Pengenalan Server dan Instalasi Ubuntu Server

A. CPMK

B. Sub CPMK

C. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar server dan model komunikasi client-server.
2. Memahami perbedaan mendasar antara sistem operasi server dan sistem operasi desktop.
3. Mengidentifikasi jenis-jenis server berdasarkan layanan yang disediakan.
4. Memahami konsep virtualisasi sebagai media pembelajaran administrasi server.
5. Menginstal perangkat lunak virtualisasi (VirtualBox) pada komputer masing-masing.
6. Melakukan instalasi sistem operasi Ubuntu Server pada mesin virtual.
7. Melakukan konfigurasi dasar dan verifikasi hasil instalasi Ubuntu Server.

D. Dasar Teori

1) Pengertian Server dan Model Client-Server

Server merupakan sebuah sistem komputer yang bertugas menyediakan layanan, sumber daya, atau data kepada komputer lain yang disebut sebagai client, melalui jaringan komputer. Dalam praktiknya, server dapat berupa perangkat keras (hardware) fisik yang didedikasikan khusus untuk menjalankan layanan tertentu, maupun berupa mesin virtual yang berjalan di atas perangkat keras yang lebih besar. Apa pun bentuknya, prinsip dasarnya tetap sama, yaitu menyediakan layanan secara terus-menerus agar dapat diakses oleh banyak pengguna atau perangkat lain secara bersamaan.

Konsep kerja server tidak dapat dipisahkan dari model client-server, yaitu sebuah arsitektur jaringan di mana terdapat dua pihak yang saling berinteraksi: client sebagai pihak yang meminta layanan (request), dan server sebagai pihak yang menyediakan serta memberikan tanggapan (response) atas permintaan tersebut. Sebagai contoh, ketika seseorang membuka sebuah situs web melalui browser, maka browser tersebut bertindak sebagai client yang mengirimkan permintaan ke web server, dan web server akan merespons dengan mengirimkan halaman web yang diminta.

Model client-server ini memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, server bersifat selalu aktif (always on) karena harus siap melayani permintaan kapan saja. Kedua, satu server dapat melayani banyak client secara bersamaan (many-to-one), sehingga server umumnya memiliki spesifikasi perangkat keras yang lebih tinggi dibandingkan komputer biasa, terutama pada aspek prosesor, memori (RAM), penyimpanan, serta stabilitas koneksi jaringan. Ketiga, komunikasi antara client

dan server berlangsung melalui protokol jaringan tertentu, misalnya HTTP untuk web, SSH untuk akses jarak jauh, atau SMB untuk file sharing.

Keberadaan server menjadi fondasi utama bagi hampir seluruh layanan digital yang digunakan sehari-hari, mulai dari layanan email, media sosial, perbankan daring, hingga sistem informasi akademik di sebuah institusi pendidikan. Tanpa adanya server yang dikelola dan dikonfigurasi dengan baik, layanan-layanan tersebut tidak akan dapat diakses secara stabil oleh penggunanya. Oleh karena itu, kemampuan mengelola dan mengadministrasi server menjadi salah satu kompetensi penting bagi seorang praktisi di bidang teknologi informasi, khususnya pada bidang jaringan dan infrastruktur.

Sebagai seorang administrator server, mahasiswa perlu memahami bahwa mengelola server berbeda dengan mengoperasikan komputer pribadi pada umumnya. Administrator server bertanggung jawab atas ketersediaan (availability), keamanan (security), serta performa (performance) dari layanan yang dijalankan, sehingga setiap tindakan konfigurasi harus dilakukan secara hati-hati, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemahaman inilah yang akan dibangun secara bertahap sepanjang rangkaian praktikum administrasi server pada mata kuliah ini.

2) Perbedaan Sistem Operasi Server dengan Sistem Operasi Desktop

Meskipun sama-sama merupakan sistem operasi, sistem operasi server dan sistem operasi desktop dirancang dengan tujuan dan filosofi yang berbeda. Sistem operasi desktop, seperti Windows 11 atau Ubuntu Desktop, dirancang untuk kenyamanan penggunaan sehari-hari oleh satu pengguna dalam satu waktu, dengan antarmuka grafis (Graphical User Interface/GUI) yang menonjol agar mudah digunakan untuk keperluan produktivitas, hiburan, maupun aktivitas pribadi lainnya.

Sebaliknya, sistem operasi server, seperti Ubuntu Server, dirancang untuk berjalan secara efisien, stabil, dan minim gangguan dalam jangka waktu yang lama, bahkan hingga bertahun-tahun tanpa restart. Ubuntu Server pada umumnya tidak menyertakan antarmuka grafis secara default, sehingga interaksi dengan sistem dilakukan sepenuhnya melalui antarmuka baris perintah (Command Line Interface/CLI). Kondisi tanpa antarmuka grafis ini sering disebut sebagai mode headless.

Pendekatan headless ini bukan tanpa alasan. Dengan meniadakan komponen grafis, sistem operasi server dapat mengalokasikan sumber daya komputasi (CPU dan RAM) secara maksimal untuk menjalankan layanan yang menjadi tugas utamanya, bukan untuk menampilkan antarmuka visual yang sebenarnya tidak dibutuhkan pada sebuah server yang umumnya diletakkan di data center dan diakses dari jarak jauh. Selain itu, semakin sedikit komponen perangkat lunak yang berjalan pada sebuah sistem, maka semakin kecil pula potensi celah keamanan (attack surface) yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perbedaan lain yang cukup mendasar terletak pada siklus pembaruan (update) dan dukungan jangka panjang (Long Term Support/LTS). Ubuntu Server umumnya digunakan dalam versi LTS

karena menawarkan dukungan pembaruan keamanan hingga lima tahun atau lebih, sehingga cocok digunakan pada lingkungan produksi yang mengutamakan stabilitas dibandingkan fitur terbaru. Hal ini berbeda dengan sistem operasi desktop yang lebih sering diperbarui fitur-fiturnya demi kenyamanan pengguna akhir.

Bagi mahasiswa yang baru pertama kali menggunakan Ubuntu Server, transisi dari sistem operasi berbasis grafis menuju sistem berbasis teks tentu memerlukan proses adaptasi. Namun, kemampuan mengoperasikan server melalui antarmuka baris perintah justru menjadi salah satu kompetensi paling fundamental yang membedakan seorang pengguna komputer biasa dengan seorang administrator server profesional, sehingga penting untuk dilatih sejak pertemuan pertama ini.

3) Jenis-Jenis Server Berdasarkan Layanan yang Disediakan

Server dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis layanan yang disediakannya kepada client. Klasifikasi ini penting dipahami sejak awal karena akan menjadi peta jalan (roadmap) materi yang akan dipelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya, di mana setiap jenis server akan dibahas dan dipraktikkan secara khusus.

Jenis pertama adalah web server, yaitu server yang bertugas menyimpan dan menyajikan halaman web agar dapat diakses melalui browser menggunakan protokol HTTP maupun HTTPS. Contoh perangkat lunak web server yang populer antara lain Apache dan Nginx. Jenis kedua adalah database server, yaitu server yang bertugas menyimpan, mengelola, dan melayani permintaan data secara terstruktur, misalnya menggunakan MySQL atau MariaDB, yang umumnya menjadi tempat penyimpanan data bagi aplikasi web maupun aplikasi lainnya.

Jenis ketiga adalah file server, yaitu server yang menyediakan ruang penyimpanan bersama agar file dapat diakses, dibagikan, dan dikelola oleh banyak pengguna dalam suatu jaringan, misalnya menggunakan Samba pada lingkungan yang melibatkan client Windows. Jenis keempat adalah DNS server, yaitu server yang bertugas menerjemahkan nama domain yang mudah diingat manusia menjadi alamat IP yang dipahami oleh perangkat jaringan, misalnya menggunakan perangkat lunak BIND9.

Selain keempat jenis tersebut, masih terdapat berbagai jenis server lain yang juga umum dijumpai, seperti mail server untuk mengelola surat elektronik, FTP server untuk transfer berkas, serta application server untuk menjalankan logika aplikasi tertentu. Dalam praktiknya, satu unit perangkat keras server sekalipun dapat menjalankan lebih dari satu jenis layanan sekaligus, misalnya sebuah server yang berfungsi sebagai web server sekaligus database server dalam waktu yang bersamaan.

Pemahaman terhadap klasifikasi jenis-jenis server ini akan membantu mahasiswa memahami konteks setiap praktikum yang akan dilakukan sepanjang perkuliahan, sekaligus memberikan gambaran menyeluruh mengenai ekosistem layanan yang harus dikuasai oleh seorang administrator server dalam pekerjaan sehari-harinya.

4) Virtualisasi sebagai Sarana Pembelajaran Administrasi Server

Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan satu perangkat keras fisik menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan dan saling terisolasi satu sama lain, melalui sebuah perangkat lunak yang disebut hypervisor. Setiap sistem operasi yang berjalan di dalam lingkungan virtual ini disebut sebagai mesin virtual atau Virtual Machine (VM), yang dari sudut pandang pengguna akan terasa seolah-olah merupakan komputer yang berdiri sendiri, lengkap dengan CPU, RAM, penyimpanan, dan kartu jaringan virtualnya sendiri.

Dalam konteks pembelajaran administrasi server, virtualisasi memberikan banyak keuntungan praktis. Mahasiswa dapat membangun sebuah "laboratorium server" lengkap di dalam satu unit laptop atau komputer pribadi, tanpa perlu memiliki perangkat keras server yang mahal. Setiap mesin virtual dapat dikonfigurasi, diuji coba, bahkan sengaja dirusak untuk keperluan pembelajaran troubleshooting, tanpa mengkhawatirkan dampak pada sistem operasi utama yang digunakan sehari-hari.

Terdapat dua perangkat lunak virtualisasi yang umum digunakan di lingkungan akademik, yaitu VirtualBox dan VMware Workstation. Keduanya menyediakan fungsi dasar yang serupa, yaitu membuat, mengonfigurasi, dan menjalankan mesin virtual, meskipun terdapat perbedaan pada tampilan antarmuka serta beberapa fitur lanjutan. Pada praktikum mata kuliah ini, VirtualBox dipilih sebagai perangkat lunak utama karena bersifat gratis, ringan, serta mendukung berbagai sistem operasi host seperti Windows, macOS, maupun Linux.

Selain VirtualBox, mahasiswa juga perlu memahami konsep dasar penyediaan sumber daya virtual, seperti alokasi jumlah CPU core, kapasitas RAM, ukuran virtual hard disk, serta jenis adapter jaringan virtual yang digunakan (misalnya NAT, Bridged Adapter, atau Host-Only Adapter). Pemilihan jenis adapter jaringan ini akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana mesin virtual dapat berkomunikasi dengan komputer host maupun dengan jaringan luar, dan akan dibahas lebih mendalam pada pertemuan mengenai jaringan dasar server.

Dengan memanfaatkan virtualisasi, seluruh rangkaian praktikum pada mata kuliah ini, mulai dari instalasi, konfigurasi jaringan, hingga penerapan berbagai layanan server, dapat dilakukan secara mandiri oleh setiap mahasiswa pada perangkatnya masing-masing, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan dapat diulang kapan saja diperlukan.

5) Ubuntu Server sebagai Distribusi Linux untuk Kebutuhan Server

Ubuntu Server merupakan salah satu distribusi (distro) sistem operasi Linux yang dikembangkan oleh Canonical Ltd., yang secara khusus disiapkan untuk kebutuhan server. Ubuntu Server dibangun di atas basis yang sama dengan Ubuntu Desktop, namun tanpa antarmuka grafis, serta dilengkapi dengan berbagai paket perangkat lunak yang relevan untuk keperluan server, seperti OpenSSH untuk akses jarak jauh yang dapat langsung dipasang pada saat proses instalasi.

Popularitas Ubuntu Server di dunia industri tidak terlepas dari sifatnya sebagai perangkat lunak open source, yang berarti kode sumbernya bersifat terbuka dan dapat digunakan secara gratis tanpa biaya lisensi. Hal ini menjadikan Ubuntu Server sebagai pilihan yang sangat ekonomis, baik

untuk keperluan pembelajaran di lingkungan akademik maupun untuk keperluan produksi pada skala perusahaan, mulai dari perusahaan rintisan (startup) hingga penyedia layanan cloud berskala besar.

Salah satu kekuatan utama Ubuntu Server terletak pada sistem manajemen paketnya yang disebut Advanced Package Tool (APT). Melalui APT, seorang administrator dapat dengan mudah menginstal, memperbarui, maupun menghapus perangkat lunak hanya dengan satu baris perintah, tanpa perlu mengunduh installer secara manual seperti pada sistem operasi lain. Ekosistem paket yang luas ini memungkinkan hampir seluruh layanan server populer, mulai dari web server, database server, hingga DNS server, dapat dipasang dengan cepat dan konsisten.

Ubuntu Server juga dikenal memiliki dukungan komunitas dan dokumentasi resmi yang sangat lengkap, sehingga memudahkan pengguna baru dalam mencari solusi ketika mengalami kendala. Ditambah dengan siklus rilis LTS yang mendapatkan pembaruan keamanan dalam jangka waktu yang panjang, Ubuntu Server menjadi pilihan yang tepat untuk digunakan sebagai media pembelajaran administrasi server pada mata kuliah ini, karena mahasiswa akan mempelajari praktik yang relevan dan banyak digunakan di dunia kerja sesungguhnya.

Pada praktikum pertemuan ini, mahasiswa akan menggunakan Ubuntu Server versi LTS terbaru yang tersedia pada saat praktikum dilaksanakan. Pemilihan versi LTS ini konsisten dengan praktik yang umum diterapkan di dunia industri, di mana stabilitas dan dukungan jangka panjang menjadi pertimbangan utama dibandingkan mengejar fitur-fitur terbaru yang belum tentu stabil untuk digunakan pada lingkungan produksi.

E. Alat/Instrumen/Aparatus/Bahan

No	Perangkat / Software	Keterangan
1	Komputer / Laptop	Digunakan untuk menjalankan perangkat lunak virtualisasi
2	VirtualBox	Perangkat lunak virtualisasi untuk menjalankan mesin virtual
3	ISO Ubuntu Server (LTS)	Berkas installer sistem operasi Ubuntu Server
4	Koneksi Internet	Digunakan untuk mengunduh ISO dan melakukan pembaruan paket
5	Minimal RAM 4 GB & Storage 20 GB	Alokasi sumber daya untuk mesin virtual

F. Keselamatan Kerja

1. Gunakan perangkat lunak virtualisasi (VirtualBox) sesuai dengan fungsinya.
2. Bacalah petunjuk instalasi dengan cermat sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

3. Pastikan spesifikasi komputer/laptop mencukupi sebelum menjalankan mesin virtual, agar sistem host tidak mengalami gangguan.
4. Simpan pekerjaan (snapshot mesin virtual) secara berkala untuk menghindari kehilangan konfigurasi.
5. Catat setiap kredensial (username dan password) yang dibuat selama proses instalasi, karena akan digunakan pada pertemuan berikutnya.
6. Bila mendapatkan masalah atau kesulitan saat praktik, tanyakanlah kepada dosen.
7. Matikan (shutdown) mesin virtual dengan benar setelah praktikum selesai, jangan langsung menutup aplikasi VirtualBox.

G. Lembar Kerja

Kegiatan Praktikum

1) Instalasi VirtualBox

Langkah-langkah instalasi VirtualBox pada komputer/laptop:

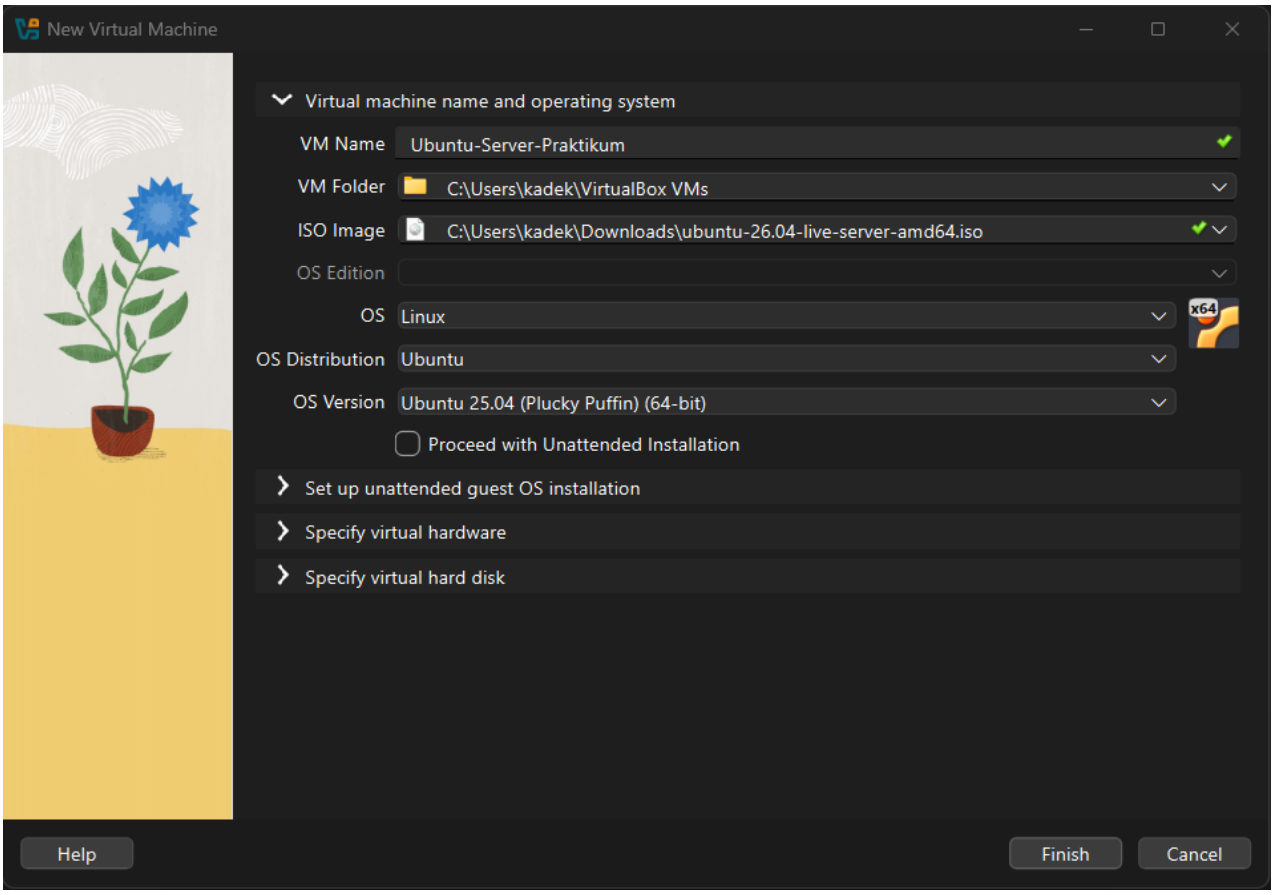
1. Unduh installer VirtualBox sesuai sistem operasi host (Windows/macOS/Linux) melalui situs https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads.
2. Jalankan installer, lalu ikuti proses instalasi menggunakan pengaturan bawaan (default).
3. Setelah instalasi selesai, buka aplikasi VirtualBox dan pastikan aplikasi dapat berjalan tanpa error.

2) Membuat Virtual Machine Baru

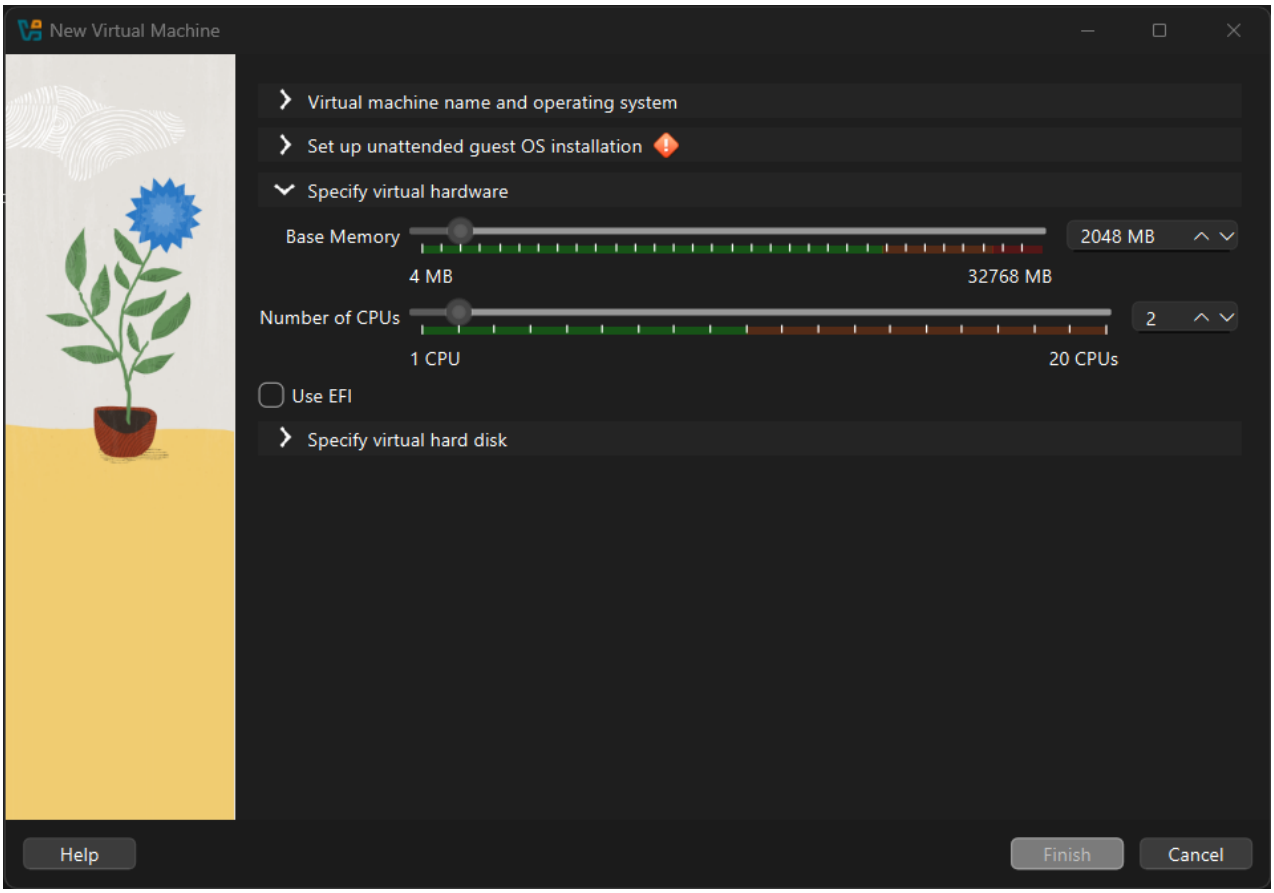
Sebelum membuat VM baru, silahkan download file ISO Ubuntu Server pada situs https://ubuntu.com/download/server. Kemudian buat VM baru dengan konfigurasi sebagai berikut:

Parameter	Nilai
Nama VM	Ubuntu-Server-Praktikum
Tipe	Linux
Versi	Ubuntu (64-bit)
RAM	Minimal 2048 MB (disarankan 4096 MB)
Hard Disk	Minimal 25 GB, tipe VDI, alokasi dinamis (dynamically allocated)
Network Adapter	NAT (sementara, akan disesuaikan pada pertemuan Jaringan Dasar)

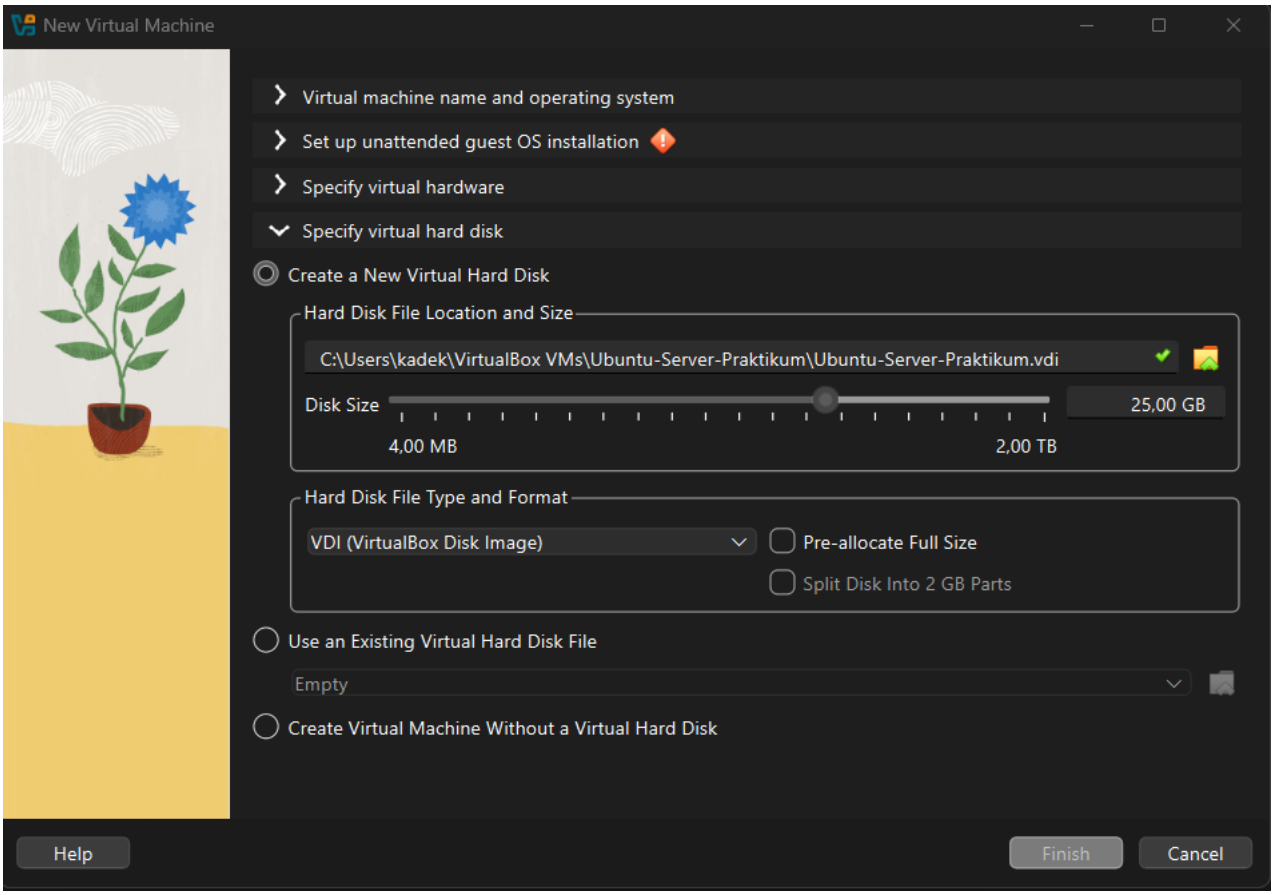
1. Klik tombol "New" pada jendela utama VirtualBox.
2. Isi VM Name juga ISO image dengan menggunakan ISO Ubuntu server yang telah di download sebelunya. Uncheck “**Proceed with Unattended Installation**” yang mana nantinya konfigurasi tersebut akan dilakukan secara manual.



3. Atur alokasi RAM sesuai tabel di atas pada menu “**Specify virtual hardware**”. Untuk alokasi CPU sesuaikan dengan spesifikasi laptop. Minimum CPU yang diperlukan adalah 1 CPU.



4. Buat virtual hard disk baru dengan ukuran sesuai tabel di atas.

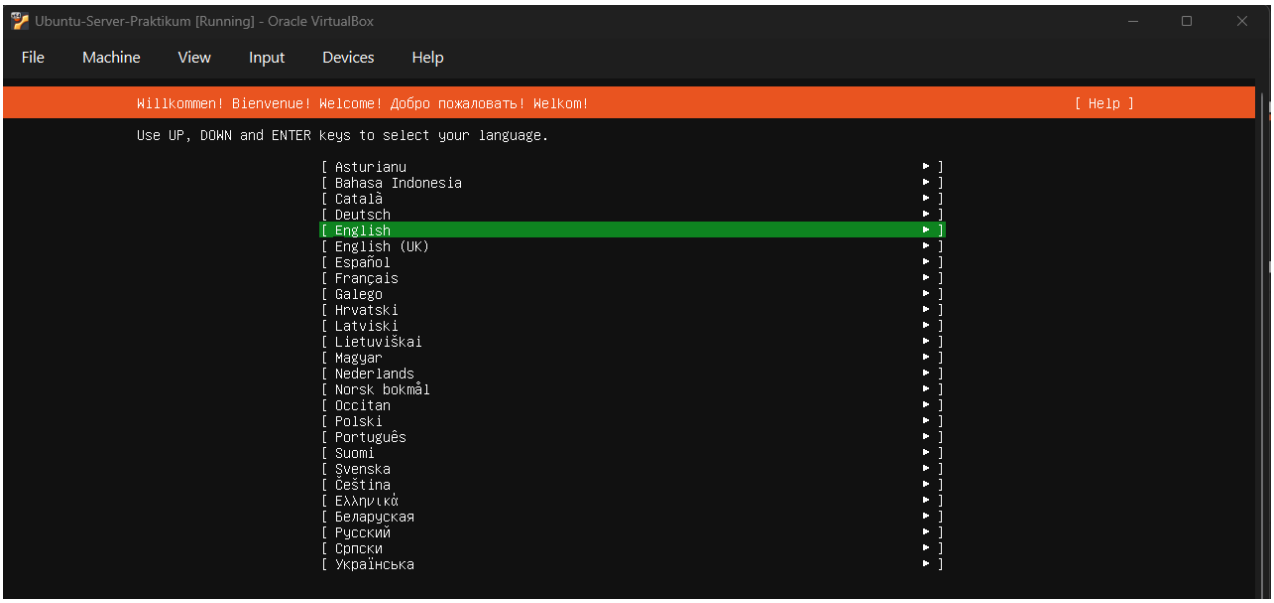


5. Setelah semuanya sesuai, klik “**Finish**”

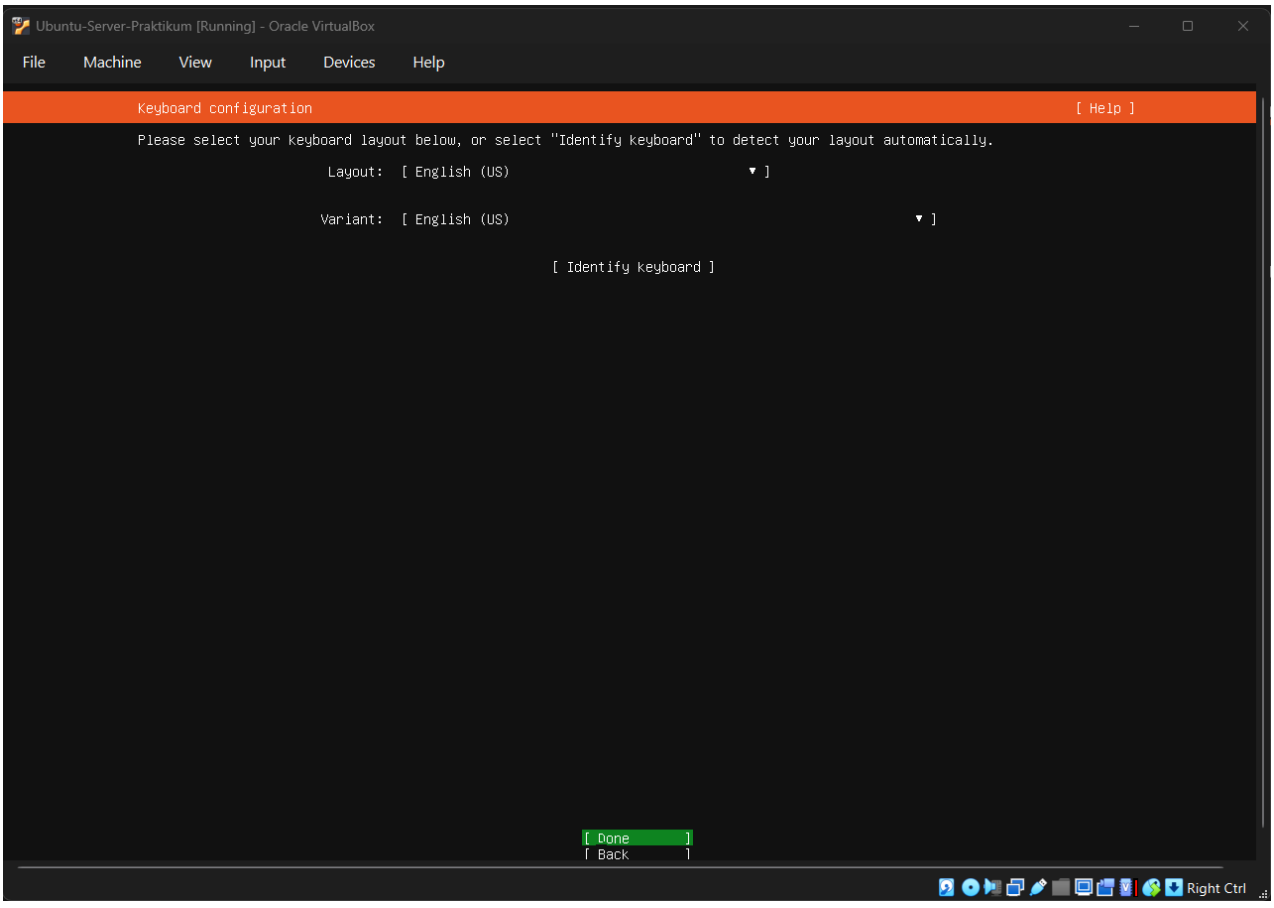
3) Instalasi Sistem Operasi Ubuntu Server

Jalankan (**start**) mesin virtual yang telah dibuat, kemudian ikuti tahapan instalasi berikut:

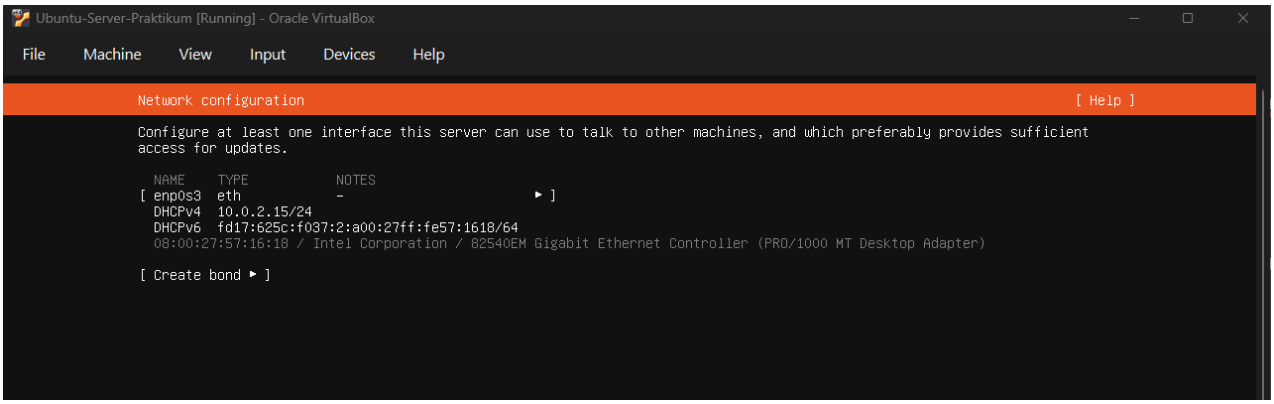
1. Pada layar awal installer, pilih bahasa pengantar instalasi (disarankan English untuk memudahkan pencarian solusi bila terjadi error).



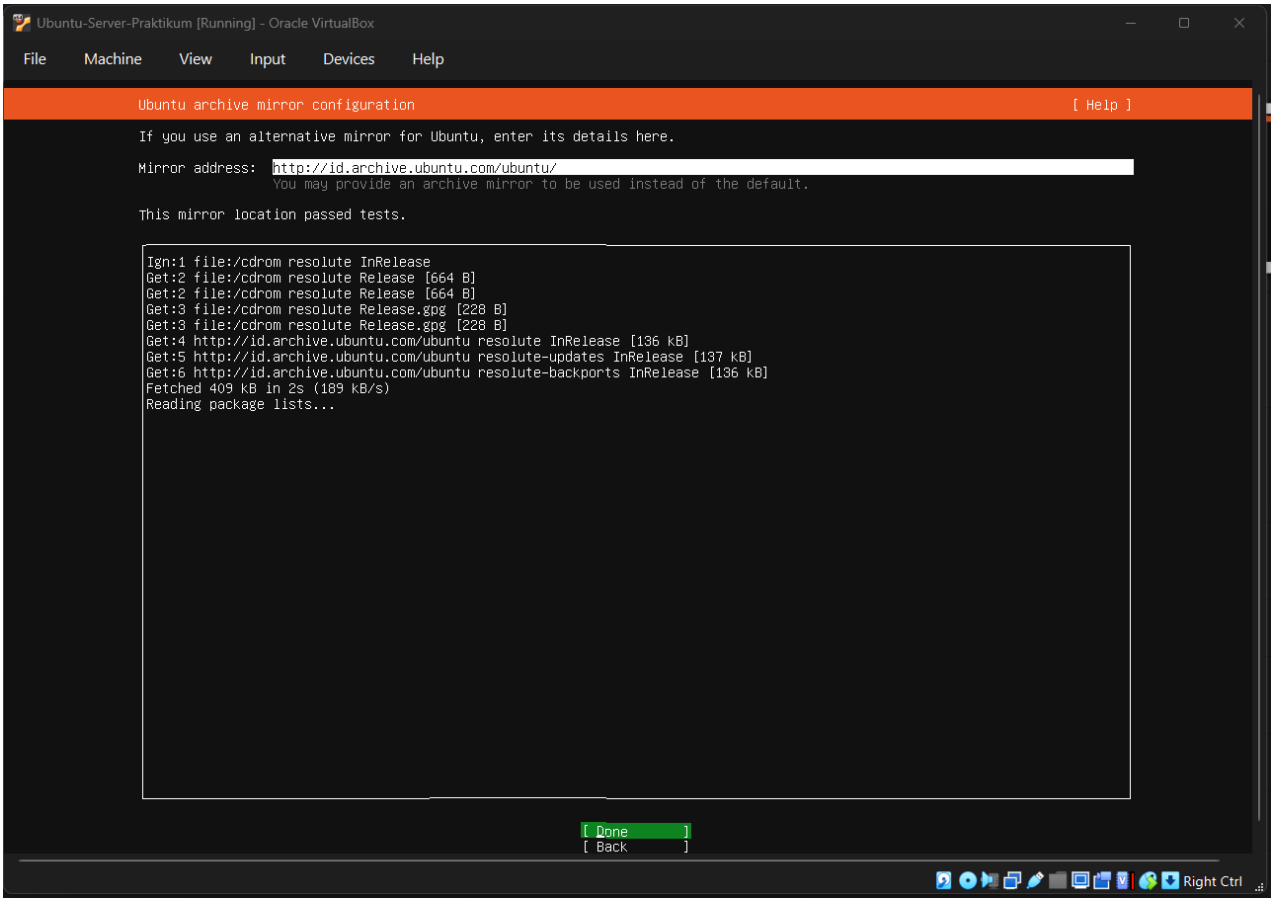
2. Pilih layout keyboard sesuai kebutuhan (default umumnya sudah sesuai). Pastikan layoutnya menggunakan English (US). Lalu pilih **Done**.



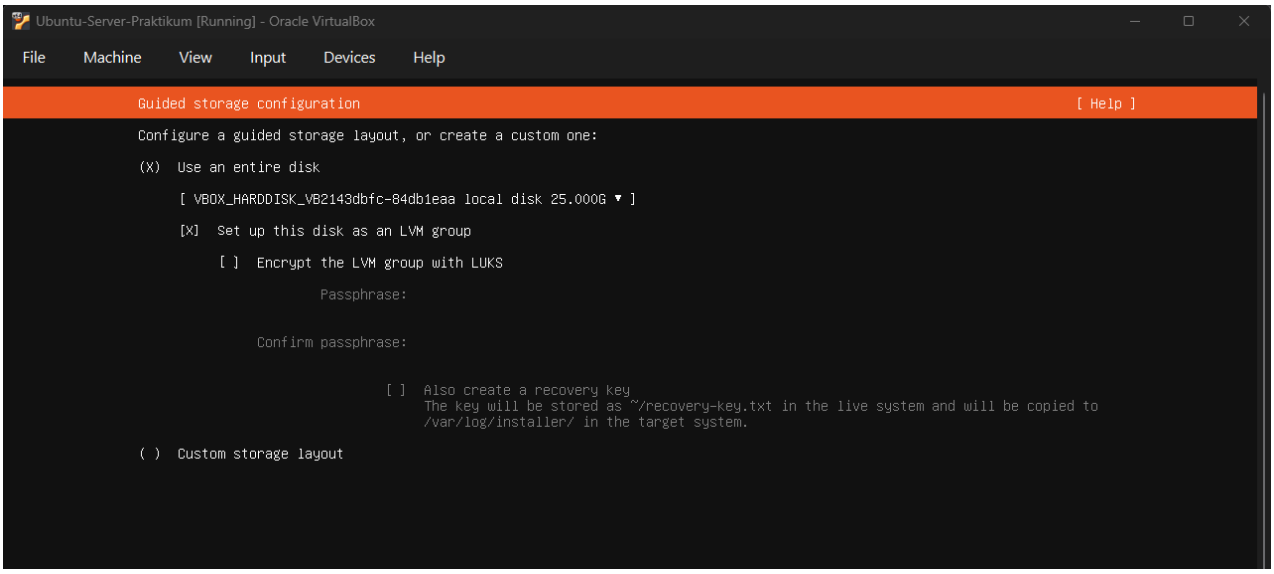
3. Pada tahap konfigurasi jaringan, biarkan pengaturan default (installer akan otomatis mendapatkan IP melalui DHCP dari adapter NAT).



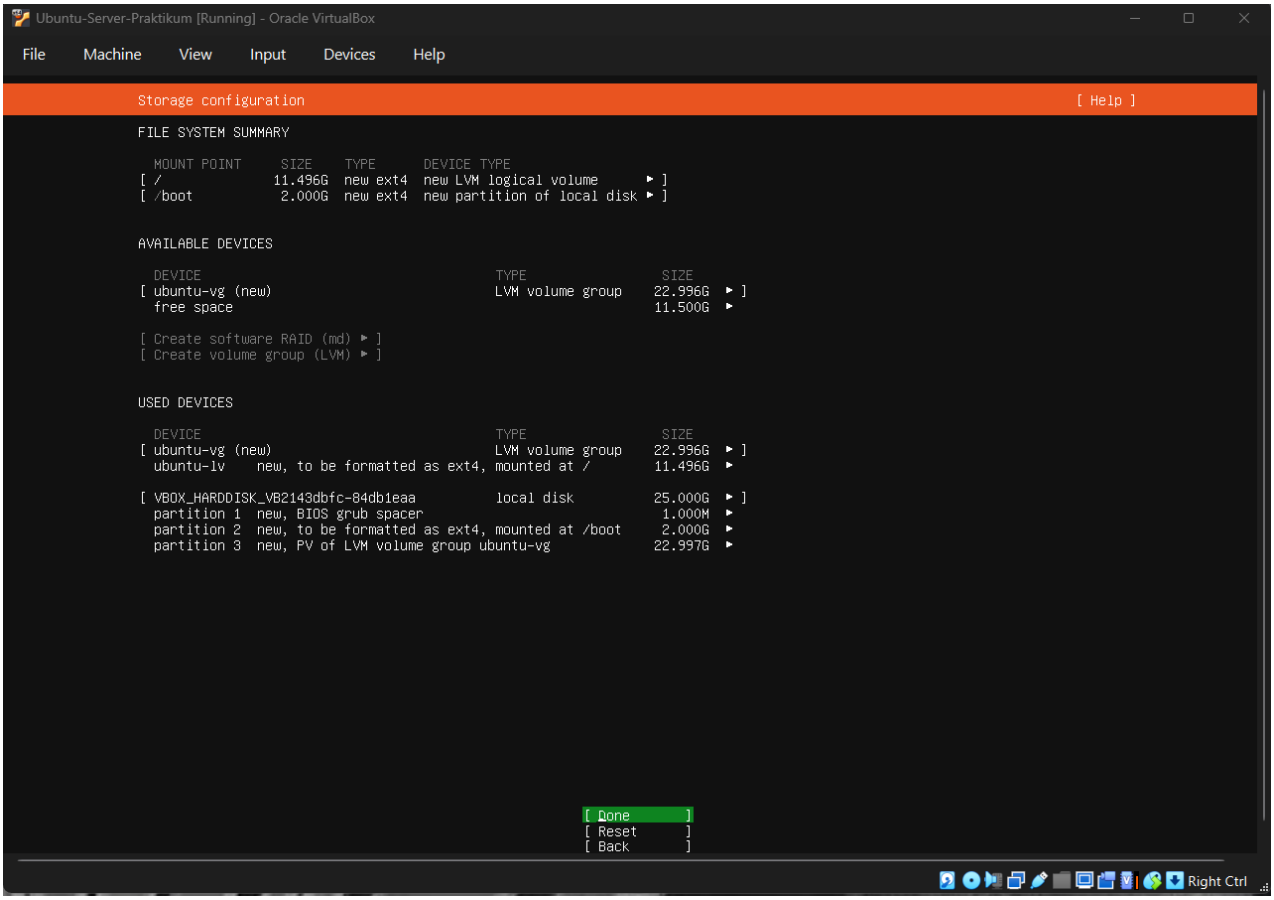
4. Lewati (skip) konfigurasi proxy apabila tidak diperlukan.
5. Biarkan mirror address APT menggunakan pengaturan default yang direkomendasikan oleh installer.



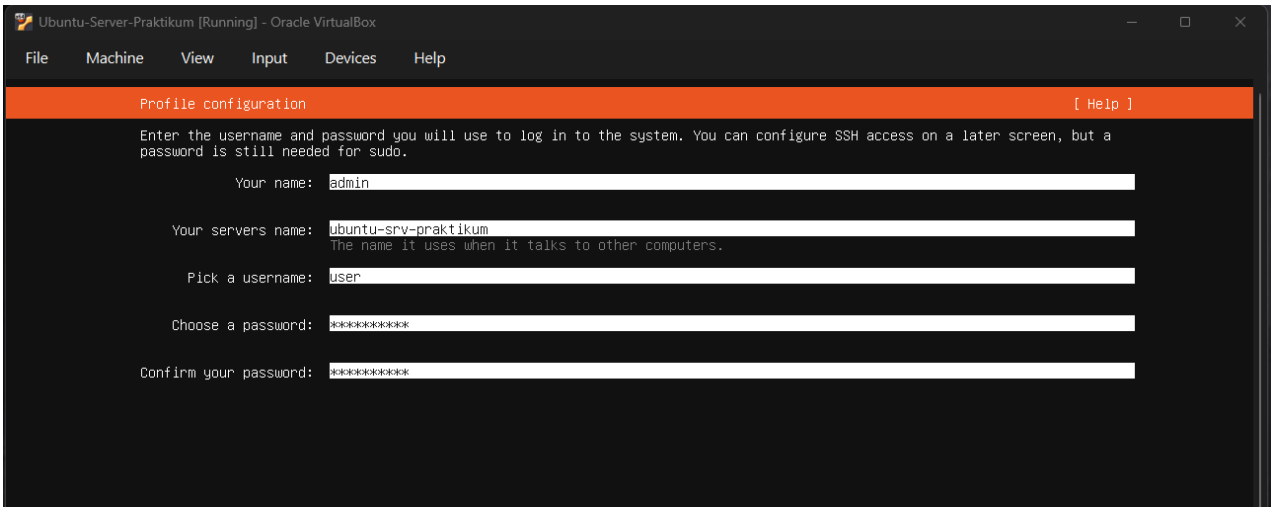
6. Pada tahap partisi disk, pilih opsi "Use An Entire Disk" agar seluruh kapasitas virtual hard disk digunakan secara otomatis.



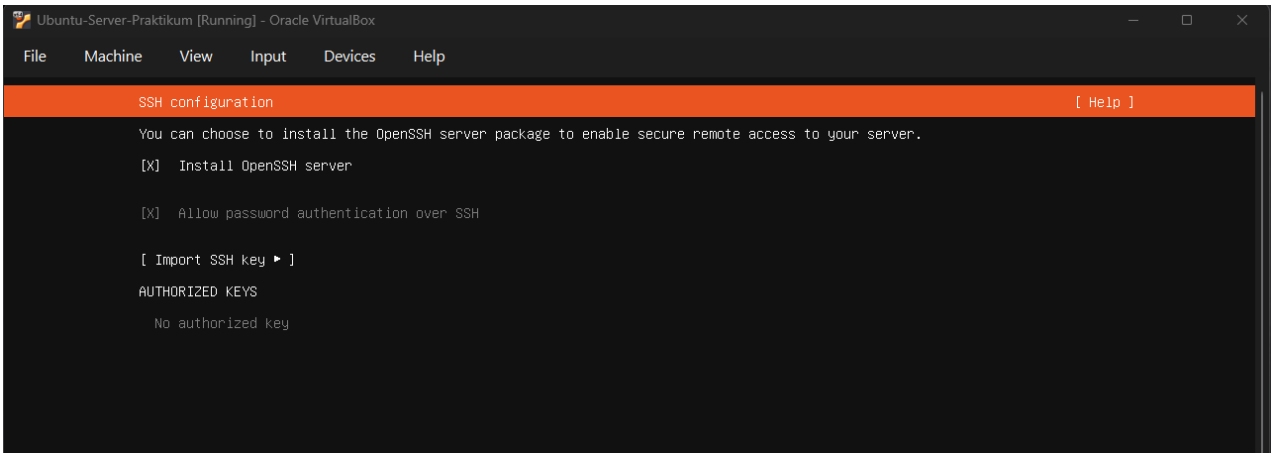
7. Konfirmasi ringkasan partisi yang ditampilkan, lalu lanjutkan proses.



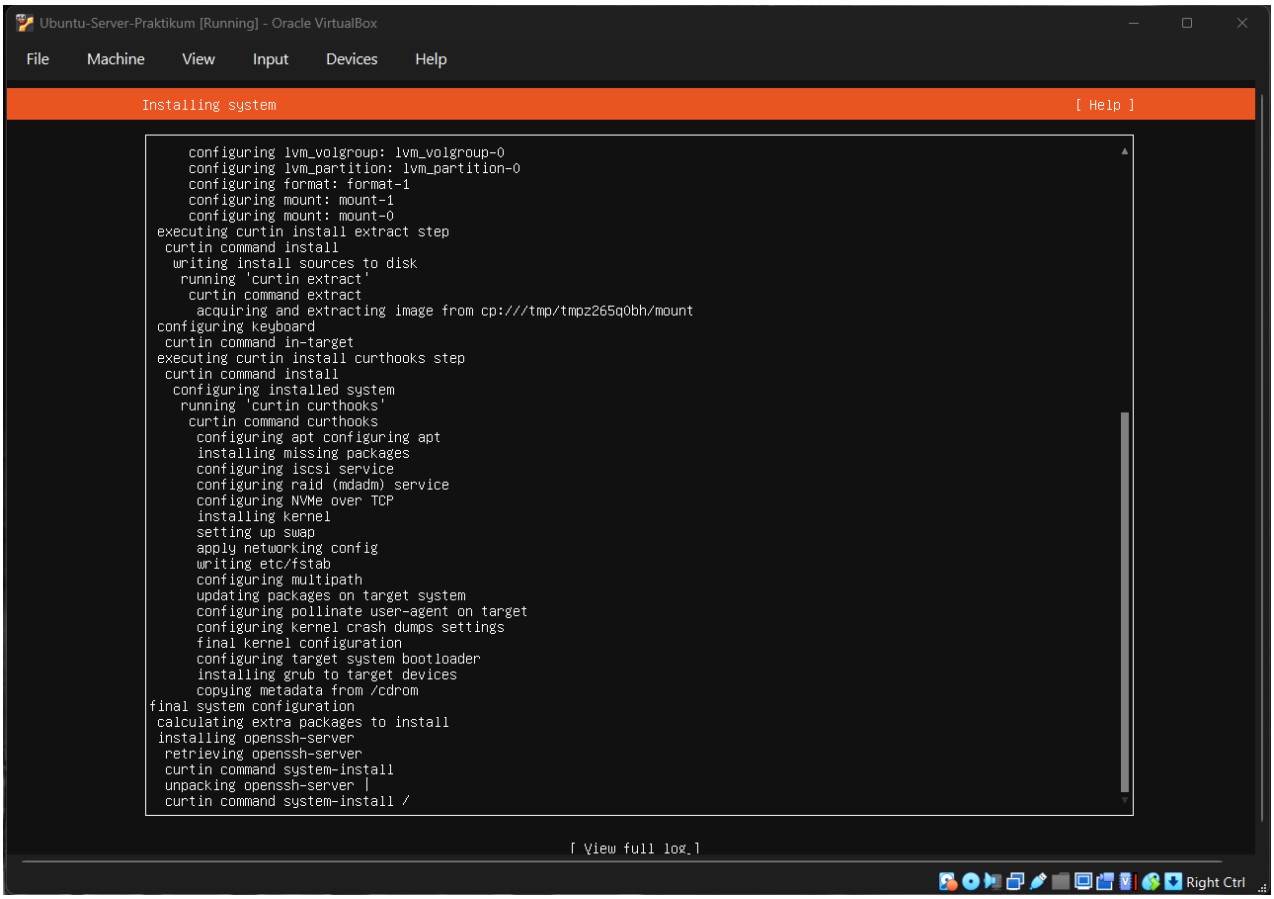
8. Isi profil server: nama lengkap, nama server (hostname), username, dan password. Catat informasi ini karena akan digunakan untuk login.



9. Pada tahap “Upgrade to Ubuntu Pro”, pilih opsi “Skip for now” dan langsung pilih “continue”.
10. Pada tahap "SSH Setup", aktifkan opsi "Install OpenSSH server" agar server dapat diakses secara remote pada pertemuan berikutnya.



11. Pada tahap "Featured Server Snaps", lewati (tidak perlu memilih paket tambahan apa pun) untuk saat ini.
12. Tunggu proses instalasi hingga selesai, lalu pilih "Reboot Now" ketika diminta.



13. Lepaskan (unmount) berkas ISO installer ketika diminta dengan cara klik kanan gambar disk pada pojok kanan bawah pada bagian VM lalu pilih "**Remove Disk From Virtual Drive**". Setelah disk diremove, lanjutkan dengan proses reboot.



4) Login Pertama dan Pembaruan Sistem

Setelah proses reboot selesai, lakukan login menggunakan username dan password yang telah dibuat pada tahap instalasi. Selanjutnya lakukan pembaruan paket sistem dengan perintah berikut:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

"NB: pastikan laptop terhubung ke internet sebelum melakukan ini"

Perintah "`apt update`" berfungsi memperbarui daftar/index paket dari repository, sedangkan "`apt upgrade`" berfungsi memperbarui paket-paket yang terpasang ke versi terbaru yang tersedia.

5) Verifikasi Hasil Instalasi

Lakukan verifikasi terhadap hasil instalasi menggunakan beberapa perintah berikut, kemudian catat hasilnya sebagai bahan laporan:

Tujuan Pengecekan	Perintah
Mengecek nama host	`hostname`
Mengecek versi sistem operasi	`lsb_release -a`
Mengecek alamat IP	`ip a`
Mengecek kapasitas disk	`df -h`
Mengecek status service SSH	`systemctl status ssh`

(Ambil tangkapan layar/screenshot pada setiap hasil verifikasi di atas untuk dilampirkan pada laporan praktikum.)

H. Tugas Praktikum

Mahasiswa diminta membuat satu mesin virtual Ubuntu Server tambahan dengan nama hostname "server-[NIM masing-masing]", kemudian melakukan seluruh tahapan instalasi dan verifikasi seperti pada Lembar Kerja di atas.

Buat laporan praktikum yang berisi:

1. Spesifikasi mesin virtual yang dibuat (RAM, storage, network adapter).
2. Screenshot tahapan instalasi Ubuntu Server (minimal pada tahap partisi disk, profil server, dan SSH setup).
3. Screenshot hasil verifikasi instalasi (hostname, versi OS, IP address, kapasitas disk, status service SSH).
4. Hasil pembaruan sistem (apt update dan apt upgrade).
5. Analisis singkat mengenai perbedaan yang dirasakan antara mengoperasikan Ubuntu Server (CLI) dibandingkan sistem operasi desktop yang biasa digunakan sehari-hari.

I. Kesimpulan

Pada praktikum ini mahasiswa telah mempelajari:

- Konsep dasar server dan model komunikasi client-server.
- Perbedaan mendasar antara sistem operasi server dan sistem operasi desktop.
- Klasifikasi jenis-jenis server berdasarkan layanan yang disediakan.
- Konsep virtualisasi sebagai media pembelajaran administrasi server.

- Tahapan instalasi sistem operasi Ubuntu Server pada mesin virtual.
- Teknik dasar verifikasi hasil instalasi server melalui antarmuka baris perintah.

Praktikum ini menjadi fondasi awal bagi mahasiswa sebelum mempelajari administrasi server yang lebih lanjut, seperti manajemen pengguna, jaringan, DNS, web server, file server, hingga keamanan server, pada pertemuan-pertemuan berikutnya.